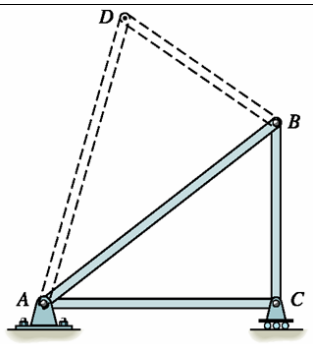
CH3　結構分析

3-1 簡單桁架

(一)桁架（truss）是由細直構件所組成，於構件與構件之端點相互連接而成的一種結構。

說　　明	圖　　示
(1)簡單桁架：桁架中最簡單的構架為三角形，故一簡單桁架由三角形結構開始。	
(2)平面桁架：位於一平面，常用於支撐屋頂或橋樑。	

(二)桁架基本假設：

(1)各構件本身自重忽略不計，且均為剛體，受力後均不變形。

(2)各構件均為直線桿件，支承亦為一節點，所有作用力均作用在接點上。

(3)連結兩構件之支承，假設為無摩擦，且各桿件的軸線均通過節點。

(三)桁架構件之自由體圖：桁架結構分析由以上假設可知，每一構件均為兩端點受力的構件，可稱之為二力構件，若所有的受力狀況均在同一平面上，我們稱之為平面桁架（planar trusses），無論是空間或平面上，均可將構件視為二力構件，在分析時構件僅在兩端點受力，作用力方向為沿著構件軸線傳遞，若兩端點受拉伸力，可視為張力(T)，若兩端點受到壓縮力，可視為壓力(C)，一般計算以拉力(T)為正，壓力(C)為負，如 3.4 圖所示，構件與節點之受力狀況。

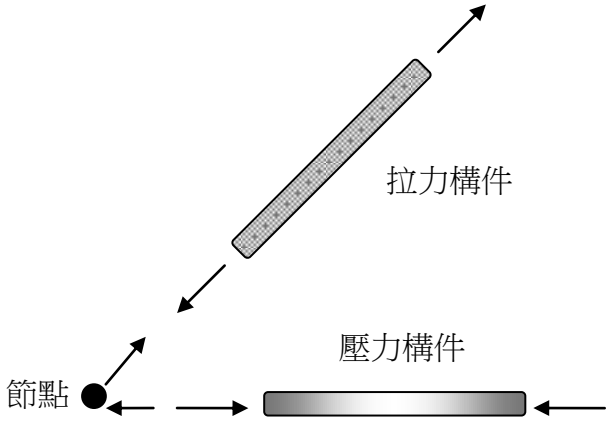


圖 3.4　構件與節點之受力狀況重心

3-2 桁架分析

(一) 節點法：節點法就是將桁架內的節點單獨隔離出來取自由體圖分析，如圖 3.4 中，作用力沿構件軸線方向進出節點，進入節點之作用力為構件受到之壓力，出節點之作用力為構件受到拉伸力，由於桁架中的構件皆為同一平面的二力構件，所以各個節點之受力為共面且共點力系，利用$\Sigma F_x=0$ 及$\Sigma F_y=0$ 得兩聯立方程式，可解得兩個未知數。

(二) 截面法：截面法可將整個桁架自某一區段切開，針對三個以下之構件（特殊桁架及 K 桁架不受三個以下之限制）同時取截面，取截面後可分別將各部份隔離出來取自由體圖分析，並利用三個平衡方程式來計算構件之內力，如圖 1.8 所示，兩個未知力 S_{BC}、S_{AB} 可由自由體圖，應用三個平衡方程$\Sigma F_x=0$、$\Sigma F_y=0$、$\Sigma M_A=0$ 式而獲得。

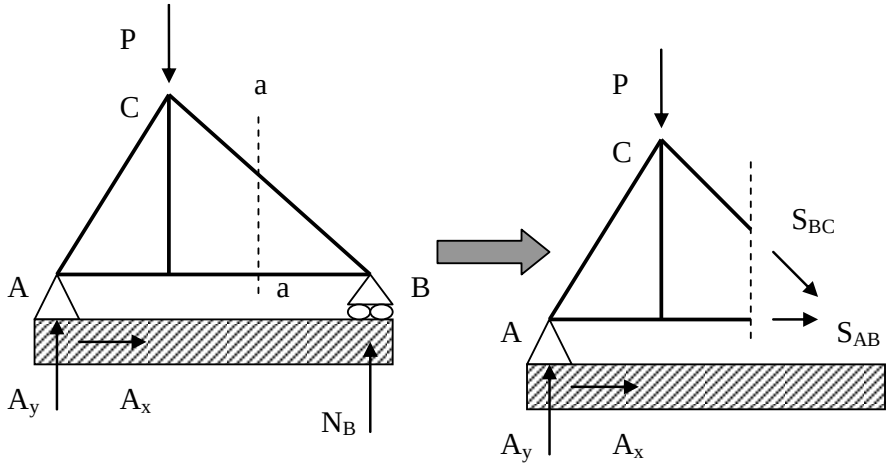
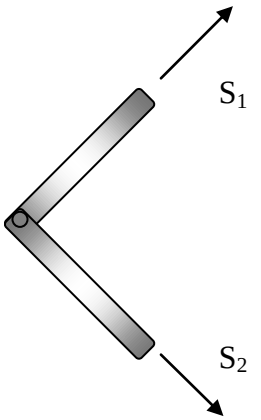
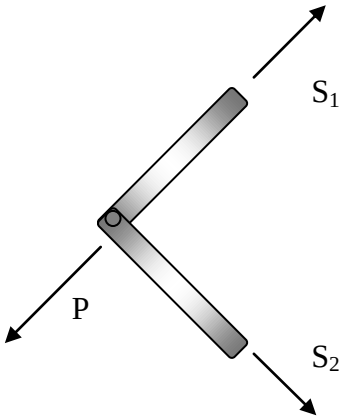
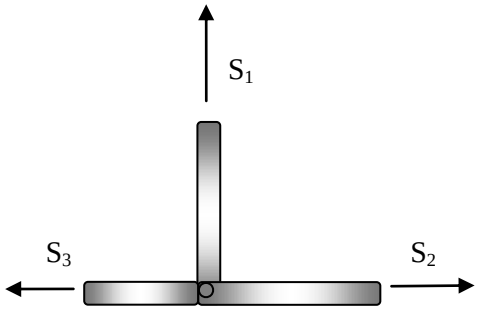
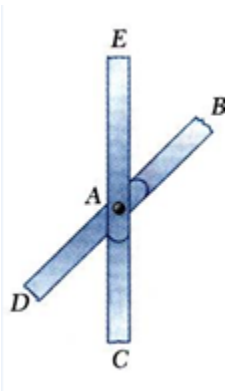


圖3.5　截面法

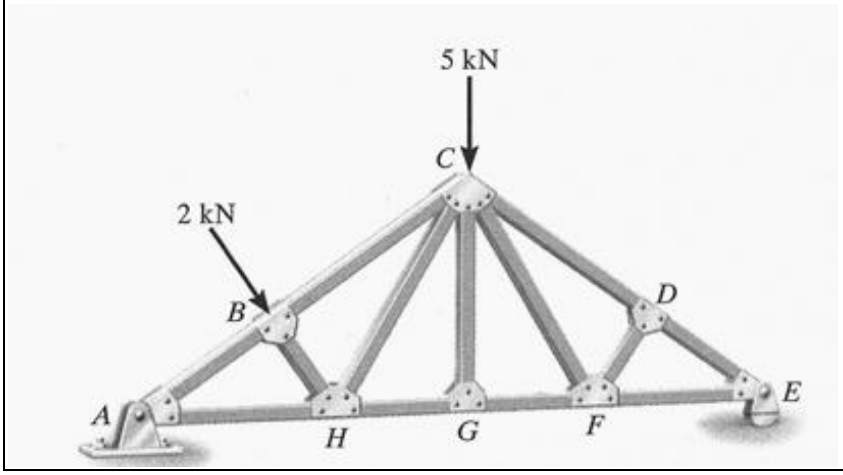
(三) 節點法配合斷面法：對於結構較複雜之結構，可先找尋零力構件後，再相互配合使用節點法與截面法來完成桁架的分析。

(四) 零力構件：構件內力為零稱之為零力構件（zero force member），形式如下所示：

構件形式	自由體圖	圖式說明
二根構件連接於一節點且不共線、不受力		一節點僅接兩構件，若無任何外力作用於節點上，則此二根不共線之構件內力均為零，亦即 $S_1=S_2=0$。
二根構件連接於一節點且不共線但其中一根構件與外力共線		一節點僅接兩構件，若外力作用於節點上且與其中一根構件共線，則此構件之內力與外力必然大小相等方向相反，而另一根構件則為零構件，亦即 $S_1=P$ 且 $S_2=0$。
無任何外力作用且其中二根構件共線之三構件		無任何外力作用且其中二根構件共線之三構件，共線的二構件，其內力必然大小相等方向相反，而第三根桿件必為零桿件，亦即 $S_2=S_3$ 且 $S_1=0$。
無任何外力作用且其中二根構件共線之四構件		無任何外力作用且其中二根構件共線之四構件，共線的二構件，其內力必然大小相等方向相反。

範例 1

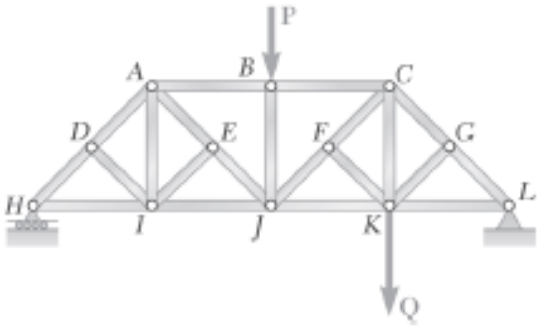
試求桁架中零力桿件為何？



桿 DF、CF、CG

範例 2

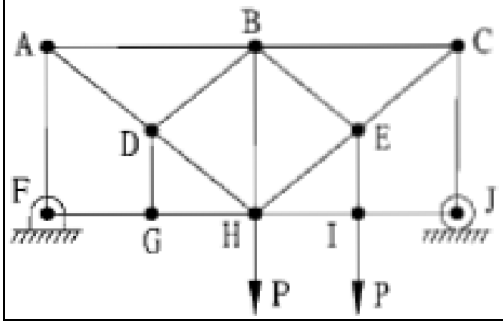
試求桁架中零力桿件為何？



桿 DI、EI、AI、FK、GK 為零力桿，共 5 根

範例 3（95 年台電）

試求桁架中零力桿件為何？



桿 BD、FG、GH、DG、IH、IJ 為零力桿，共 6 根。

3-3 構架與機具

(一)構架

與桁架相似：用作支承負載，為剛性結構，無活動的組件。

與桁架不同處：由多力構件所組成，負載不一定施加在節點上。

(二)機具

與構架相似：由多力構件組成。

與構架不同處：(1)用作傳遞或改變力量的大小與方向。(2)非剛性，含活動之組件。

(三)構架與機具分析：

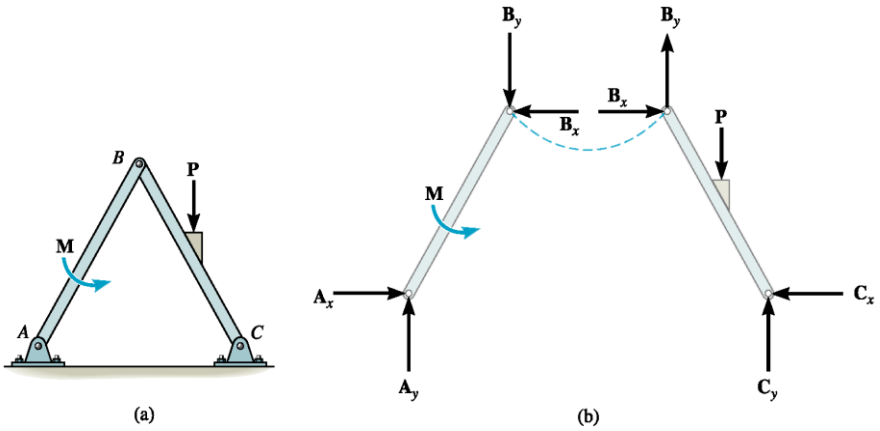
(1)先對整體結構的平衡列出相關平衡方程式。

(2)將每個組件分別拆開，並畫出其自由體圖，且注意不同組件間相同節點上的作用力及反作用力需正確標示出來。

(3)利用直角座標分量來描述反作用力。

(4)辨認出二力或三力構件，已減少方程式中的未知數。

(5)利用多餘的平衡方程試驗算答案。

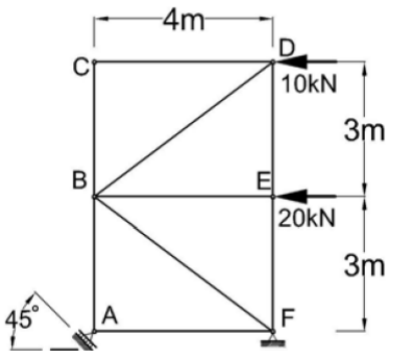


範例 4 (106 年台電)

如右圖所示之桁架系統，試求AF桿之內力為何？

(A)15kN(C)　　(B)15kN(T)

(C)30kN(C)　　(D)30kN(T)。



【解析】

$\oplus\sum M_F=0$

$10\times6+20\times3-R_A\times\sin45^\circ\times4=0$

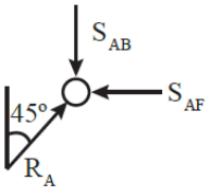
$R_A=42.43(kN)$

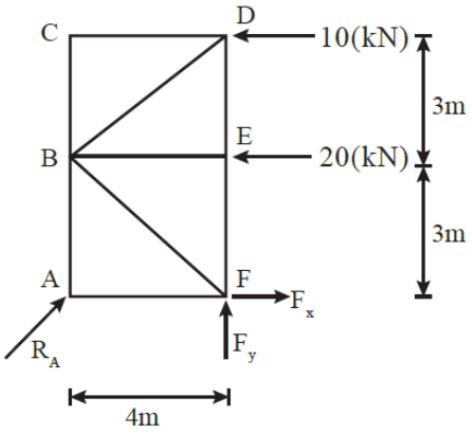
取A之F、B、D

$S_{AF}=R_A\times\sin45^\circ$

$=42.43\times\sin45^\circ$

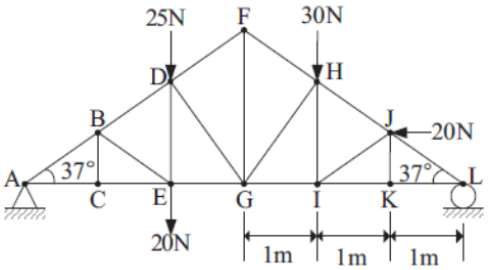
$=30(kN)(C)$





範例 5 (103 年台電)

如右圖所示之桁架，各桿件皆以鉸接連接，則下列敘述何者有誤？



(A)DE 桿受 20 N 之張力

(B)IK 桿和 KL 桿之應力相同

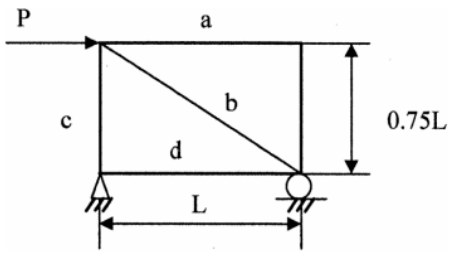
(C)BC 桿、BE 桿、IJ 桿和 JK 桿皆為零力桿（桿件不受力）

(D)AB 桿和 BD 桿之應力相同；AC 桿和 EG 桿之應力相同。

【解析】(C) IJ 非零力桿

範例 6 (97 台電)

如右圖所示之桁架，當承受一水平力 P 作用時，內部桿件 a、b、c、d 中，何者為零力桿件？　(A)桿 a (B)桿 b　(C)桿 c　(D)桿 d。



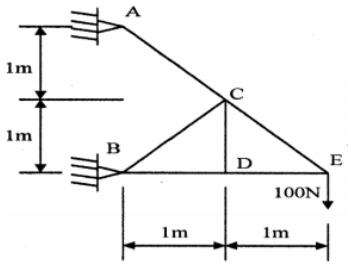
【解析】

由零力桿條件得知桿 a 為零力桿件

桿 c 桿力 = 0.7P(拉)　桿 b 桿力 = 1.25P(壓)　桿 d 桿力 = P(拉)

範例 7 (97 台電)

如右圖所示之桁架結構，於結點 E 承受 100N 之鉛直力，則內力為零之桿件數目為何？　(A)O　(B)1　(C)2　(D)3。

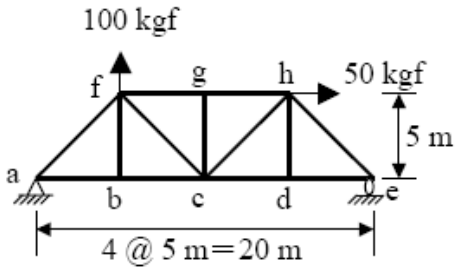


【解析】

桿 CD、BC 為零力桿件，故選(C)

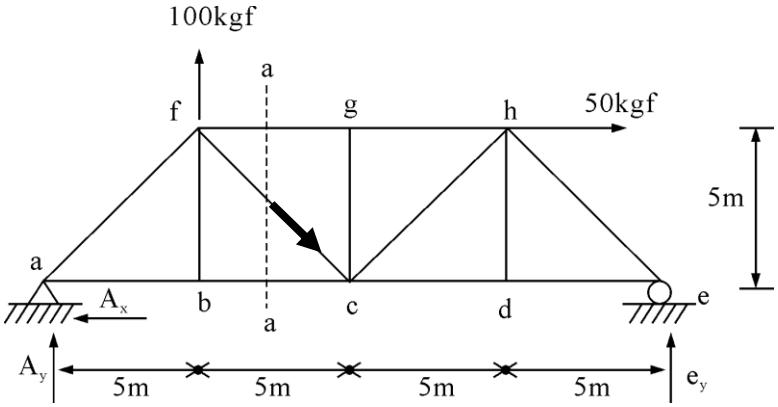
範例 8

下圖所示桁架結構中，桿件 f-c 之受力為？



【解析】

(1) 取整體自由體圖先求各支承反力



$\sum F_x = 0 \Rightarrow A_x = 50(\text{kgf})$

$\sum F_y = 0 \Rightarrow 100 + A_y + e_y = 0$

$\sum M_A = 0 \Rightarrow 100\times5 - 50\times5 + e_y \times20 = 0$

$\Rightarrow e_y = -12.5(\text{kgf})$向下

$A_y = -87.5(\text{kgf})$向下

(2) 取 A-A 左側自由體圖

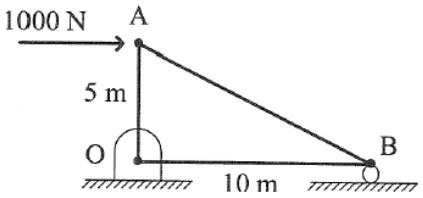
$\sum F_y = 0$

$100 = 87.5 + S_{fc}\cos 45^\circ$

$S_{fc} = 17.68$ (N) 拉力

範例 9 (100 年台電)

如右圖所示之桁架，求 OA 桿內力為多少牛頓？

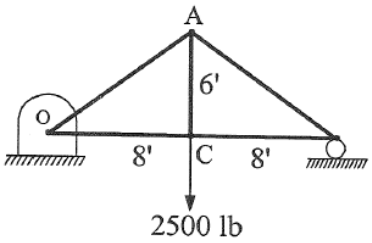


(A)500　　(B)1000

(C)5　　(D)0。

承上題，OB 桿的內力為多少牛頓？　(A)200　(B)1000　(C)10　(D)0。

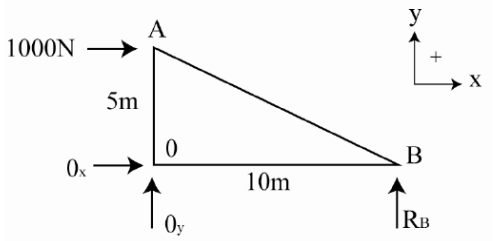
如右圖所示之桁架，AC 桿之內力為多少 lb？



(A)2500 壓力　　(B)2000 拉力

(C)2500 拉力　　(D)1200 壓力。

3.(B)。　(1)取整體為自由體圖

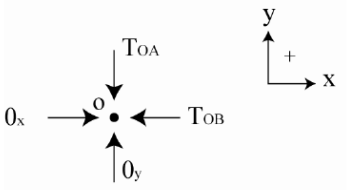


$\pm\Sigma F_x=0$：$0_x+1000=0 \Rightarrow 0_x=-1000(N)$

$+\circlearrowleft\Sigma M_0=0$：$R_B\times10-1000\times5=0 \Rightarrow R_B=500(N)$

$+\uparrow\Sigma F_y=0$：$0_y+R_B=0 \Rightarrow 0_y=-R_B=-500(N)$

(2)取 0 節點分析



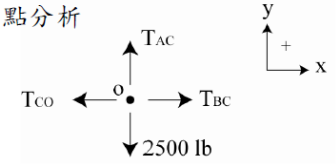
$\pm\Sigma F_x=0$：$T_{OB}=0_x=-1000(N)=1000(N)$ (壓)

$+\uparrow\Sigma F_y=0$：$0_y-T_{OA}=0 \Rightarrow T_{OA}=0_y=-500(N)=500(N)$ 壓

故 OA 桿內力為 500(N)(壓)，第 2 題選(A)

OB 桿內力為 1000(N)(壓)，第 3 題選(B)

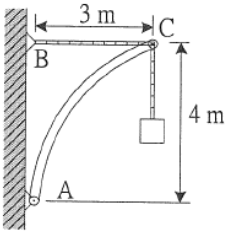
4.(C)。　取 C 節點分析



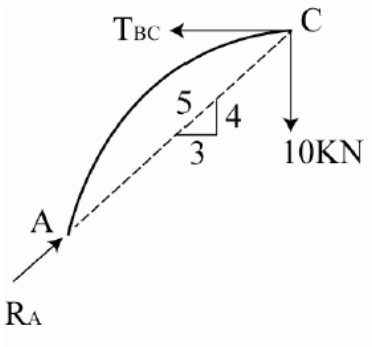
$+\uparrow\Sigma F_y=0$：$T_{AC}=2500(lb)$(拉)

範例 10 (100 年台電)

如右圖之構件，構件承載重量 10KN 之方塊物體，物體以繩子與 C 點相連並連至 B 點。試求 A 插稍作用於 AC 構件之力為多少 KN？ (A)12.5 (B)7.5 (C)9.5 (D)5.3。



5.(A)。 取 AC 桿分析



$+\uparrow\Sigma F_y=0$：$R_A=\left(\frac{4}{5}\right)-10=0$

$\Rightarrow R_A=12.5(KN)$

精選試題演練—選擇題型

1.【D】二力平衡時，則必(A) 大小相等(B) 方向相反(C) 此二力作用在同一直線上(D)以上皆對

2.【B】使用結點法分析平面靜定桁架時，每一結點最多可有幾個未知力？(A)1個未知桿件力 (B)2 個未知桿件力 (C)3 個未知桿件力 (D)4 個未知桿件力。**【94年土木普考第一試】**

3.【A】在平面構架中，鉸支承(hinge)，滾動支承(roller)及固定支承(fixed support)各有幾個方向之反力？(A)鉸支承有2，滾動支承有1，固定支承有3 (B)鉸支承有1，滾動支承有3，固定支承有2(C)鉸支承有1，滾動支承有2，固定支承有3 (D)鉸支承有2，滾動支承有2，固定支承有1**【91年土木普考第一試】**

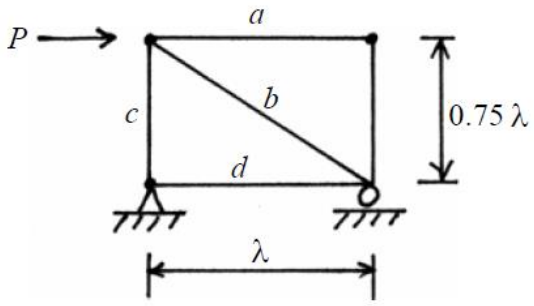
4.【A】非平行之三力呈平衡狀態時，其作用線必定：(A)相交於一點 (B)相交於二點 (C)相交於三點 (D)無交點。**【94年土木普考第一試】**

5.【D】二力形成一對力偶之條件為何？(A)大小相等、方向相同且作用在同一直線上 (B)大小相等、方向相反且作用在同一直線上 (C)大小相等、方向相同且不作用在同一直線上 (D)大小相等、方向相反且不作用在同一直線上。**【94年土木普考第一試】**

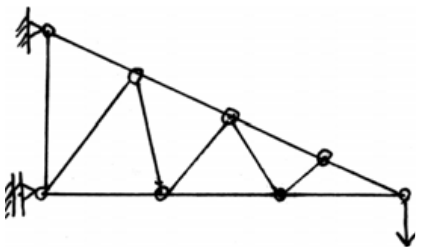
6.【D】下列有關平面桁架的敘述，何者錯誤？(A)桁架構件為二力桿件(B)桁架也常用於屋頂結構 (C)外力均作用於節點 (D)每一節點的平衡方程式有三個。**【99年台灣菸酒】**

【解析】 每一節點之平衡方程式僅有兩個。

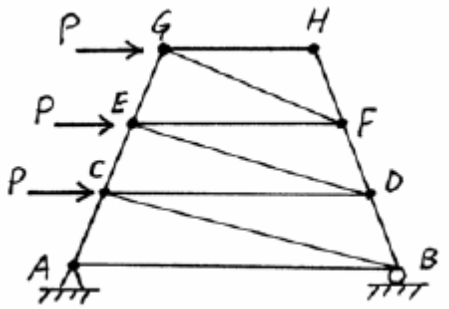
7.【A】如圖所示桁架，當承受一水平外力P作用時，內部桿件a、b、c和d中，何者為零力桿件？ (A)桿a (B)桿b (C)桿c (D)桿d。



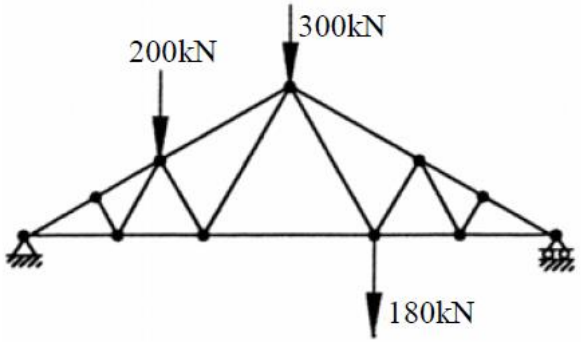
8.【C】如圖所示桁架，試判斷零桿件數目為多少？ (A)4 (B)5 (C)6 (D)7。



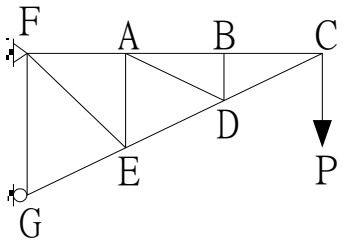
9.【A】如圖所示桁架，下列那根桿件為零力桿件？(A)桿件GH　(B)桿件DF　(C)桿件BD　(D)桿件AB



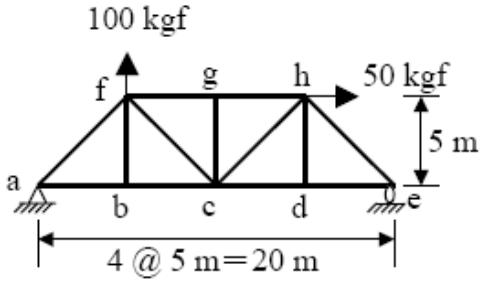
10.【C】圖示之桁架，其零桿件（不受力之桿件）之數目為：(A)3根　(B)4根　(C)5根　(D)6根。



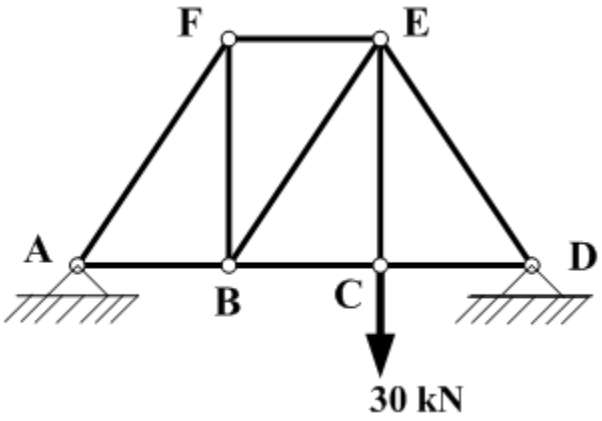
11.【D】如圖所示之同平面結構，其桿件受力何者為真？　(A)$F_{BD}=0$，$F_{AD}\neq 0$　(B)$F_{AE}=0$，$F_{EF}\neq 0$　(C)$F_{AE}\neq 0$，$F_{EF}=0$　(D)$F_{BD}=0$，$F_{AE}=0$。



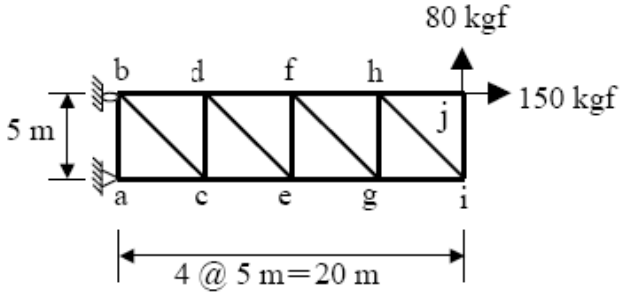
12.【B】圖所示桁架結構中，桿件f-c之受力為：　(A)－37.5kgf（受壓）　(B)17.7kgf（受拉）　(C)75kgf　(D)23.4kgf。



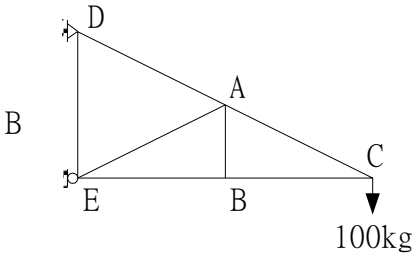
13.【A】如圖5所示之桁架，其中AB=BC=CD=EF=3m, BF=CE=4m, AF=BE=DE=5m，A支承的反力為多少？ (A) 10 kN↑ (B) 10 kN↓ (C) 10 kN← (D) 10 kN→



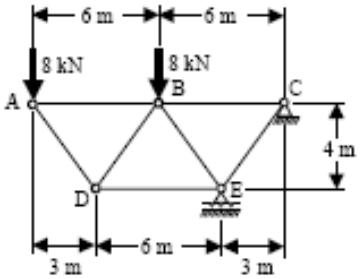
14.【C】下圖所示桁架結構中，b點之反作用力為： (A)120kgf (B)150kgf (C)170kgf (D)200kgf。



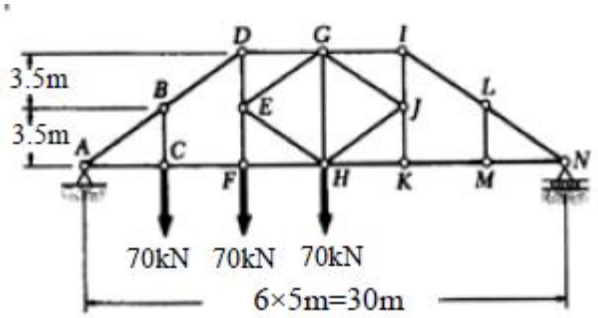
15.【A】如圖所示之結構，AB桿所受之應力為 (A)0 (B)100kg張力 (C)100kg壓力 (D)50kg張力。



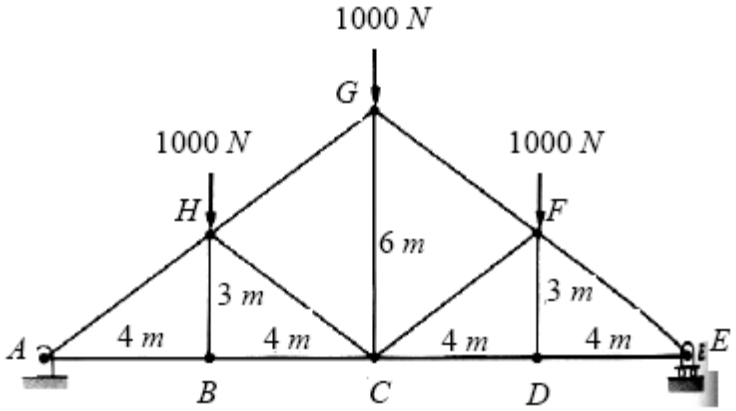
16.【C】如右圖所示，一桁架承受兩處8kN 向下之力，則桿件AD 之受力為多少 kN？(A)6 (B)8 (C)10 (D)12**【91年機械高考第一試】**



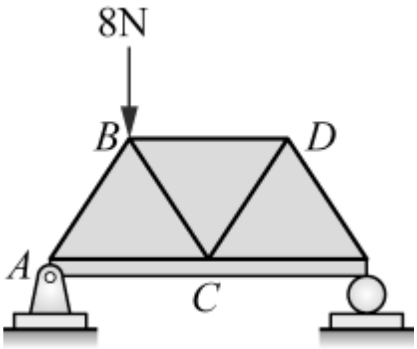
17.【C】一桁架之受力如圖所示，則桿件FH 之受力為多少kN？(A)70　(B)140　(C)150　(D)300**【92年機械高考第一試】**



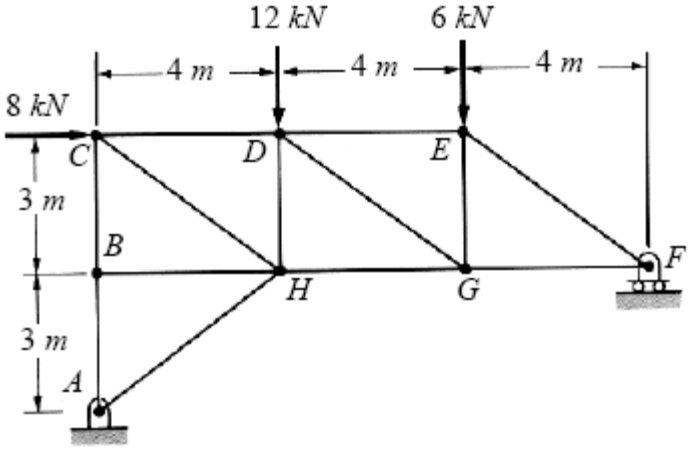
18.【C】圖示之桁架其A端為鉸接，E端為滾接，水平桿件之長度均為4m，垂直桿件BH與DF之長度均為3m，GC為6m，則CD桿件受力為：　(A)1000N　(B)1500N　(C)2000N　(D)2500N。



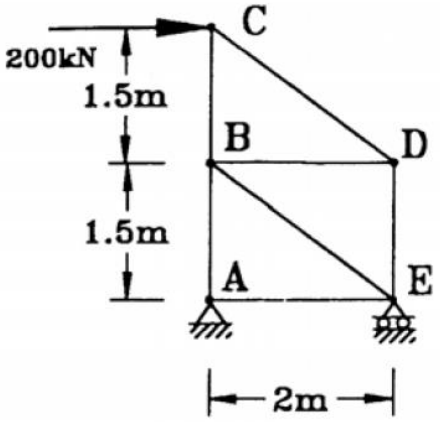
19.【C】如圖所示平面桁架，桿件長度均相等，A 點支承反力R*A* 為(A) 2 N (B) 4 N (C) 6 N (D) 8N



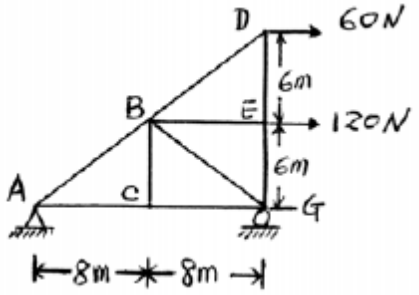
20.【C】圖示之桁架其A端為鉸接，F端為滾接，水平桿件之長度均為4m，垂直桿件之長度均為3m，則CH桿件受力為： (A)10kN (B)15kN (C)20kN (D)25kN。



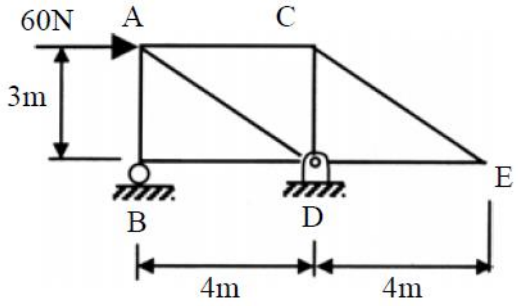
21.【C】圖示之桁架，DE桿之軸向力為： (A)150kN張力 (B)0kN (C)150kN壓力 (D)300kN壓力。



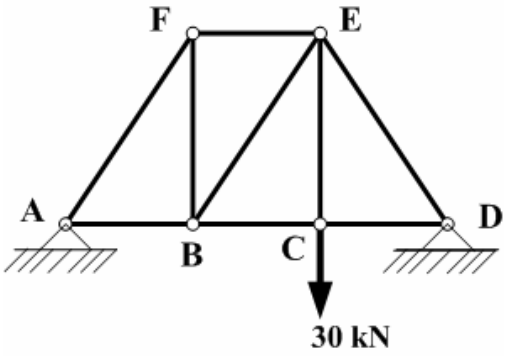
22.【B】圖示的桁架中，CG 桿的內力為下列何者？(A)80N（壓力） (B)120N（壓力） (C)60N（張力） (D)150N（張力）



23.【D】如圖所示之桁架，求桿件AD所受之壓力為多少N？ (A)60 (B)65 (C)70 (D)75。



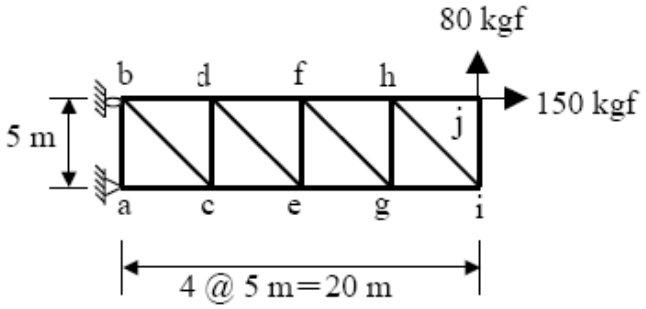
24.【C】如圖所示之桁架，其中AB=BC=CD=EF=3m, BF=CE=4m, AF=BE=DE=5m 則BC 構件之軸向力為(A)10 kN, T (B) 10 kN, C (C) 15 kN, T (D) 15 kN, C



精選試題演練—計算題型(普考及四等)

例 1

下圖所示桁架結構中，b 點之反作用力為？（93 年土木普考第一試）

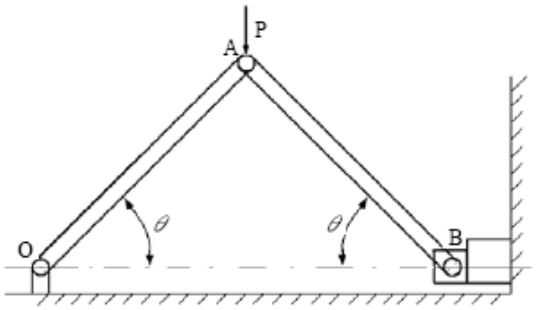


【解析】

$\Sigma M_a=0 \quad 5\times F_b=80\times20-150\times5 \quad \Rightarrow F_b=170$

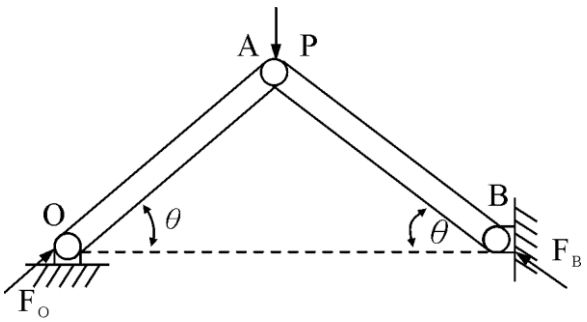
例 2

右圖所示為一增力機構，已知一推力 P 作用於 A 點，當工件被夾緊時，AB 桿與水平面的夾角為 θ ，請推導工件夾緊力之表示式。（95 年關務四等）



【解析】

取整體自由體圖



$\Sigma F_x=0 \quad \Rightarrow F_O=F_B \quad \Sigma F_y=0 \quad \Rightarrow F_O\sin\theta+F_B\sin\theta=P$

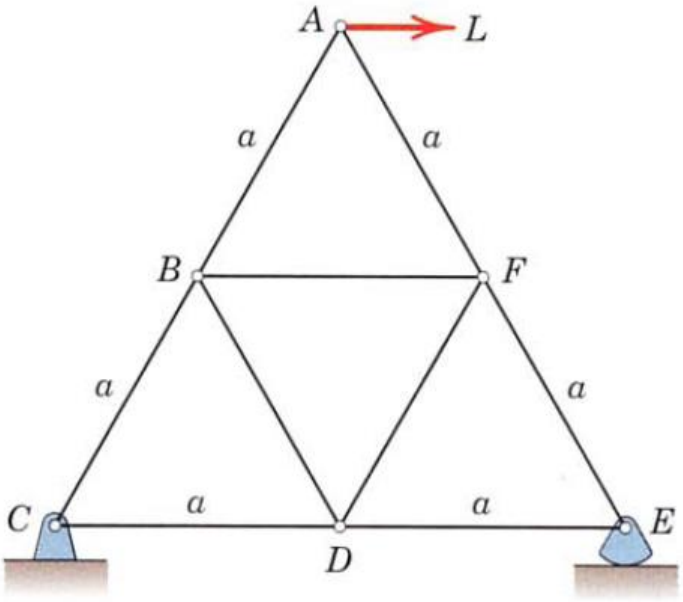
$\Rightarrow F_B=F_O=\dfrac{P}{2\sin\theta}$

夾緊力為 B 端之水平力 F

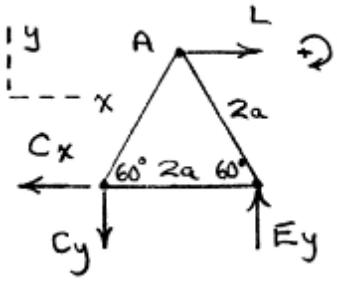
$F=F_B\cos\theta=\dfrac{P\cos\theta}{2\sin\theta}$

例 3

試求桁架中桿件 AB、AF 所受之力？



【解析】

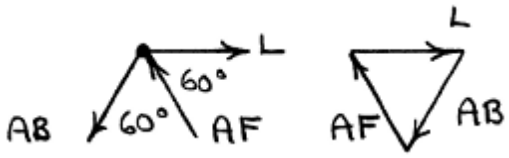


$\Sigma M_C = 0$：$L(2a\sin 60^\circ) - E_y(2a) = 0$

$E_y = \dfrac{\sqrt{3}L}{2}$

ΣF_x，$\Sigma F_y = 0$：$C_x = L$，$C_y = \dfrac{\sqrt{3}L}{2}$

A 點：

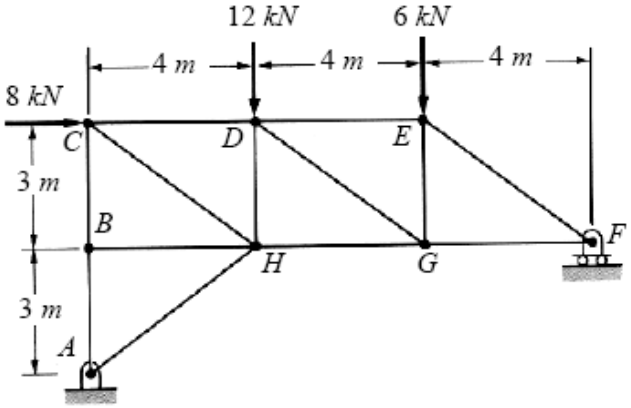


AB＝L (拉)

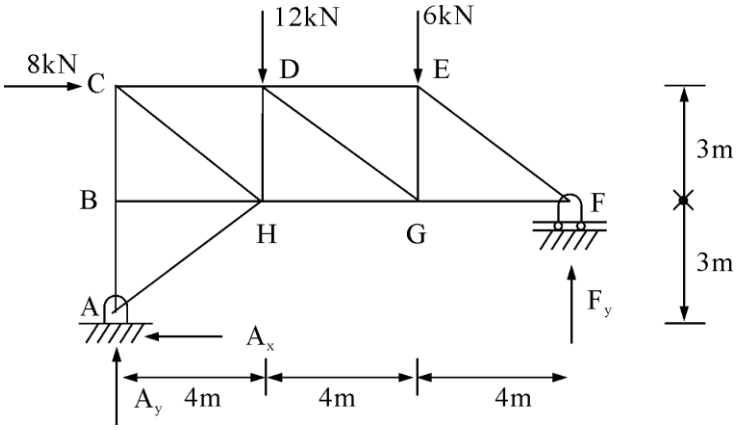
AF＝L (壓)

例 4

圖示之桁架其 A 端為鉸接，F 端為滾接，水準桿件之長度均為 4m，垂直桿件之長度均為 3m，則 CH 桿件受力為：（94 年土木普考第一試）



【解析】



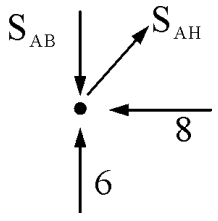
(1)　如圖所示，取整體自由體圖

$\Sigma F_x=0 \quad \Rightarrow A_x=80\text{kN}$

$\Sigma M_A=0 \quad \Rightarrow 4\times3F_y=12\times4+6\times4\times2+8\times3\times2 \quad \Rightarrow F_y=12\text{(kN)}$

$\Sigma F_y=0 \quad \Rightarrow A_y=6\text{(kN)}$

(2)　取 A 節點自由體圖



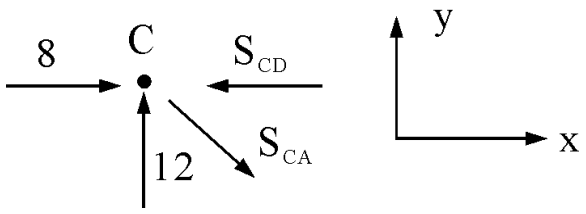
$S_{AH}=10 \quad S_{AB}=6+10\times\frac{3}{5}=12\text{(kN)}$（壓）

又因為 BH 之構件為零力構件

所以 AB 構件之內力＝BC 構件之內力

$\Rightarrow S_{AB}=S_{BC}=12\text{(kN)}$（壓）

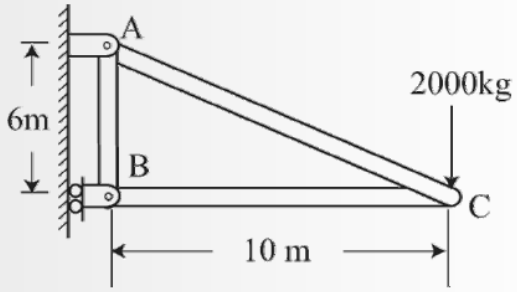
(3)　取 C 節點自由體圖



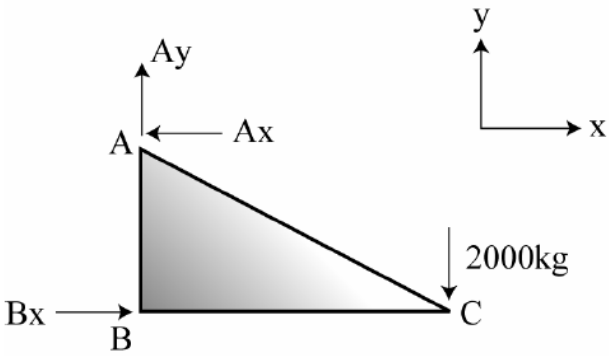
$\Sigma F_y = 0 \quad \Rightarrow S_{CH} \times \frac{3}{5} = 12 \quad S_{CH} = 20\text{kN}$（拉）

例 5

下圖所示為一桁架結構，試求桿 AC 所受之軸向力。(98 年關務四 等)



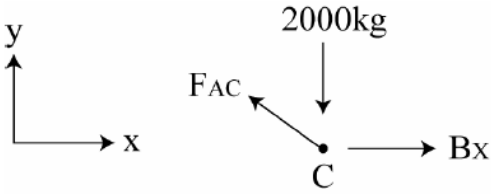
解 取整體自由圖



$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow A_y = 2000(\text{kg})$$

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow A_x = B_x$$

取 C 節點自由體圖

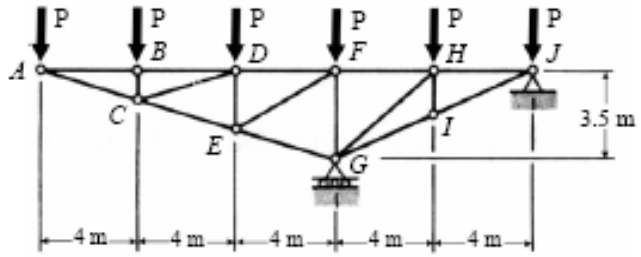


$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow F_{AC} \times \frac{6}{\sqrt{10^2 + 6^2}} = 2000$$

$$F_{AC} = 3887.3(\text{kg})$$

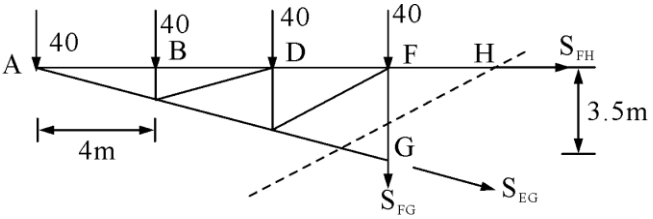
例 6

如圖中的桁架（truss）結構，於 A、B、D、F、H 及 J 處同時承受 P＝40kN 的向下力，試求結構件（member）FG 及結構件 FH 的受力情形。（94 年土木普考）



【解析】

利用剖面法切自由體圖如下圖所示

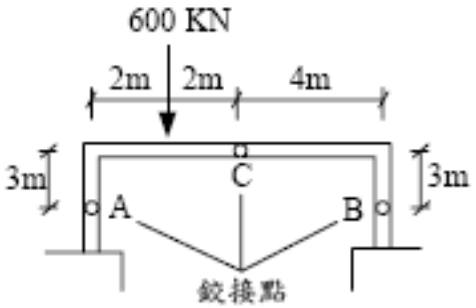


$\Sigma M_G=0 \quad \Rightarrow 3.5S_{FH}=40\times4+40\times8+40\times12 \quad \Rightarrow S_{FH}=274.286N$（拉）

$\Sigma M_A=0 \quad \Rightarrow 40\times4+40\times8+40\times12+12S_{FG}=0 \quad \Sigma S_{FG}=-80N$（壓）$=80N(\uparrow)$

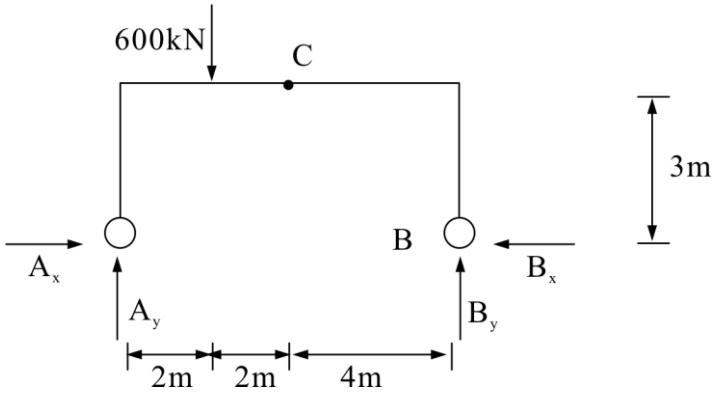
例 7

如圖所示之鉸接的兩個桿件構架，A、B、C 點為鉸接點，試求 A 點及 B 點的支撐反力。（93 年土木普考）



【解析】

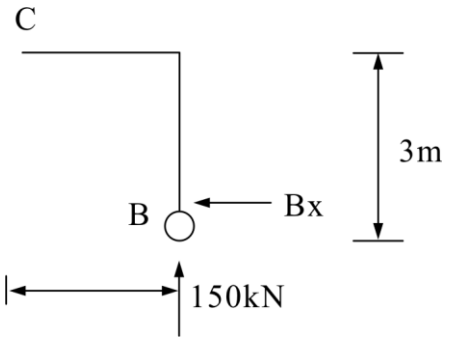
(1)取 ABC 自由體圖：



$\Sigma M_A=0 \quad \Rightarrow 600\times 2=8B_y \quad \Rightarrow B_y=150\text{kN}(\uparrow)$

$\Sigma F_y=0 \quad \Rightarrow A_y=600-150=450\text{kN}(\uparrow)$

(2)取 BC 段自由體圖：



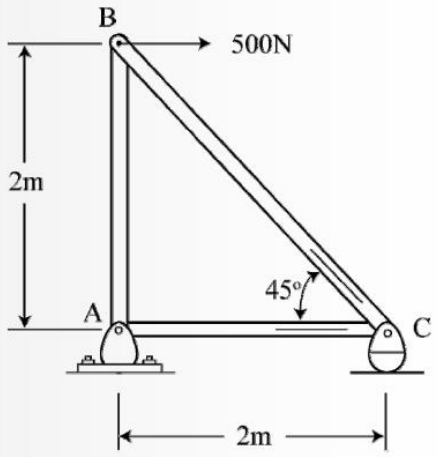
$\Sigma M_C=0 \quad \Rightarrow 3B_x=150\times 4 \quad B_x=200\text{kN}(\leftarrow) \quad A_x=200\text{kN}(\rightarrow)$

A 點反力合力 $=\sqrt{A_x^2+A_y^2}=\sqrt{(200)^2+(450)^2}=492.44(\text{kN})$

B 點反力合力 $=\sqrt{B_x^2+B_y^2}=\sqrt{(-200)^2+(150)^2}=250(\text{kN})$

例 8

試求桁架中各構件所受之力？

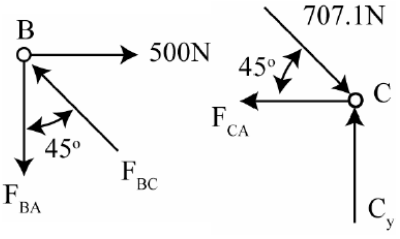


解 接點 B，B 點插銷的自由體圖如圖所示，應用平衡方程式，得

$$\overset{+}{\rightarrow}\sum F_x = 0 \ ; \ 500\text{N} - F_{BC}\sin 45° = 0 \ F_{BC} = 707.1\text{N} \quad (C)$$

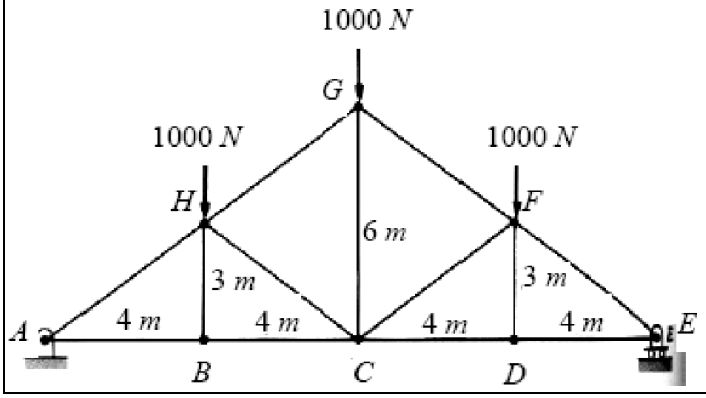
$$+\uparrow \sum F_y = 0 \ : \ F_{BC}\cos 45° - F_{BA} = 0 \ F_{BA} = 500\text{N} \quad (T)$$

因構件 BC 之受力得知，可繼續分析接點 C，以求得構件 AC 之受力及支承的反作用力。

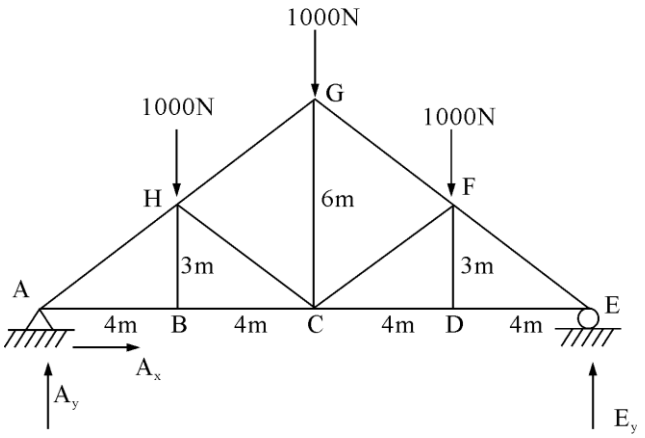


例 9

圖示之桁架其 A 端為鉸接，E 端為滾接，水準桿件之長度均為 4m，垂直桿件 BH 與 DF 之長度均為 3m，GC 為 6m，則 CD 桿件受力為：（94 年土木普考第一試）



【解析】

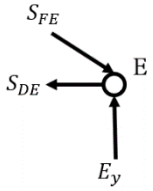


(1) 取整體自由體圖，先求支承反力

$\sum F_x = 0 \Rightarrow A_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \Rightarrow A_y + E_y = 3\times1000 = 3000$

$\sum M_A = 0 \Rightarrow 4\times4\times E_y = 1000\times(4+4\times2+4\times3) \quad E_y = 1500(N)$

(2) 取節點 E 之自由體圖



$\sum F_y = 0 \Rightarrow S_{FE}\sin37^\circ = E_y \quad S_{FE} = 2500$ FE 桿受壓力

$\sum F_x = 0 \Rightarrow S_{FE}\cos37^\circ = S_{DE} \quad S_{DE} = 2000$ DE 桿受拉力

(3) 取節點 D 之自由體圖

得知$S_{CD} = 2000$ CD 桿受拉力